

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
QUẢN TRỊ MẠNG TRÊN MÔI TRƯỜNG WINDOWS
Mã học phần: KC213668

1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:

Tổng số tín chỉ: 02 ; Số tín chỉ lý thuyết: 1.5; Số tín chỉ thực hành: 0.5

Loại môn học: Tự chọn

Các yêu cầu đối với học phần:

Học phần học song hành: Không

Học phần học trước: Không

Học phần tiên quyết: Không

Giảng viên giảng dạy:

1. ThS. Nguyễn Đức Thắng; SĐT: 0983507907; Email: ndthang@ttn.edu.vn

2. ThS. Nguyễn Quốc Cường; SĐT: 0973303109; Email:nguyenquoccuong@ttn.edu.vn

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Học phần Quản trị mạng trên môi trường Windows là học phần tự chọn thuộc nhóm chuyên ngành Hệ thống thông tin, khối kiến thức chuyên ngành, giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ Thông tin ở năm thứ 4.

Học phần này trang bị cho sinh viên một khối kiến thức tương đối hoàn chỉnh về lịch sử, kiến trúc, mô hình mạng, dịch vụ mạng của hệ thống mạng Windows Server.

Nội dung của học phần bao gồm: Lịch sử, kiến trúc, mô hình mạng và các dịch vụ mạng của Microsoft Windows Server, kỹ thuật cài đặt, cấu hình và quản trị các dịch vụ mạng, bảo mật cơ bản hệ thống mạng Microsoft Windows Server.

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần

3.1. Mục tiêu học phần

– MT1. Trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng về thiết kế, cài đặt, cấu hình và quản trị các dịch vụ mạng trên hệ điều hành Windows Server trong môi trường doanh nghiệp vừa và nhỏ.

– MT2. Thành thạo kỹ năng lựa chọn, tích hợp các phần mềm và công cụ phù hợp để triển khai và quản trị hệ thống mạng một cách hiệu quả, đảm bảo tính ổn định và bảo mật.

– MT3. Phát triển kỹ năng tự học, tư duy phân tích độc lập và khả năng làm việc nhóm nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong lĩnh vực quản trị hệ thống mạng.

3.2. Chuẩn đầu ra học phần

Sau khi hoàn thành học phần, sinh viên có thể:

– H1. Trình bày được nguyên lý hoạt động của hệ điều hành Windows Server và các dịch vụ mạng, đồng thời cài đặt và quản trị thành thạo hệ thống mạng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

– H2. Sử dụng thành thạo các phần mềm, công cụ để thiết kế, triển khai và đánh giá hệ thống mạng trên nền tảng Windows Server.

– H3. Phát triển kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức, làm việc nhóm trong quá trình nghiên cứu, vận hành và tối ưu hóa hệ thống mạng.

3.3. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10

H1					X					
H2									X	
H3							X			X

4. Cấu trúc học phần

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Chương 1. Tổng quan về windows serve 1.1. Giới thiệu về Windows Server 1.2. Các tính năng của Windows Server 1.3. Một số tính năng mới của Windows Server 1.4. Các lợi ích của Windows Server 1.5. Các Phiên bản của Windows Server 1.6. Yêu cầu phần cứng 1.7. Cài đặt và nâng cấp Windows Server	LT: 1 tiết BT: 1 tiết	[1] Chương 1 [2] Chương 1,2,3
2	Chương 2. Domain controller 2.1 Mô hình Workgroup và Domain 2.2. Active directory 2.3. Tạo dựng Domain Controller 2.4. Kết nối Client vào Domain	LT: 2 tiết BT: 2 tiết	[1] Chương 2 [2] Chương 4
3	Chương 3. OU – USER – GROUP 3.1. Giới thiệu về Local User và Local Group 3.2. Tạo các Local User 3.3. Tạo Local Group	LT: 2 tiết BT: 2 tiết	[1] Chương 3 [2] Chương 4
4	Chương 4. Quyền truy cập NTFS 4.1. Kiểm soát quyền truy cập hệ thống tập tin NTFS 4.2. Nguyên tắc khi áp dụng quyền truy cập 4.3. Share Permission	LT: 1 tiết BT: 2 tiết	[1] Chương 4 [2] Chương 4
5	Chương 5. Xây dựng các dịch vụ 5.1. Dịch vụ DNS 5.2. Dịch vụ DHCP 5.3. Dịch vụ thư mục (Active Directory) 5.4. Dịch vụ file (File Services) 5.5. Dịch vụ in ấn (Print Services) 5.6. Dịch vụ Web 5.7. Dịch vụ FTP	LT: 2 tiết BT: 2 tiết	[1] Chương 5 [2] Chương 5,6,7
6	Chương 6. Chính sách bảo mật (group policy) 6.1. Giới thiệu 6.2. Các thành phần Group Policy Object 6.3 Account Policy 6.4. Local Policy 6.5. Ứng dụng group policy	LT: 1 tiết BT: 1 tiết	[1] Chương 6 [2] Chương 4
7	Chương 7. Quản trị hệ thống mạng công ty 7.1. Cấu hình địa chỉ IP, DHCP, DNS 7.1.1. Cấu hình địa chỉ IP 7.1.2. Cấu hình DHCP 7.2. Cấu hình DNS 7.3. Tạo OU, User, Group 7.4. Group Policy, Disk Quota 7.5. Chia sẻ dữ liệu	LT: 1 tiết BT: 2,5 tiết	[1] Chương 7 [2] Chương 5,6,7

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
	7.6. Kiểm toán (Auditing) 7.7. Quản lý máy in		

5. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Số tiết	Nội dung	CDR học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
Tiết 1-2	Chương 1. Tổng quan về windows server 1.1. Giới thiệu về Windows Serve 1.2. Các tính năng của Windows Serve 1.3. Một số tính năng mới của Windows Server 1.4. Các lợi ích của Windows Server 1.5. Các Phiên bản của Windows Server 1.6. Yêu cầu phần cứng 1.7. Cài đặt và nâng cấp Windows Server	H1, H2	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp. Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do GV trình bày Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu [1], [2] - Ghi chép Địa điểm học: - Giảng đường	Thực hành nội dung chương 1 và trình bày kết quả vào file word. - Hình thức đánh giá: nộp file tại lớp
Tiết 3-6	Chương 2. Domain controller 2.1 Mô hình Workgroup và Domain 2.2. Active directory 2.3. Tạo dựng Domain Controller 2.4. Kết nối Client vào Domain	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gọi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do GV trình bày - Đặt câu hỏi, giao bài tập, ôn tập nội dung bài cũ và kế thừa, ứng dụng kiến thức cho bài mới Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài,- Ghi chép - Đọc tài liệu [1], [2] - Chuẩn bị câu hỏi, câu trả lời để thảo luận và vấn đáp. Địa điểm học: - Giảng đường	Thực hành nội dung chương 2 và trình bày kết quả vào file word. - Hình thức đánh giá: nộp file tại lớp
Tiết 7-10	Chương 3. OU – USER – GROUP 3.1. Giới thiệu về Local User và Local Group 3.2. Tạo các Local User 3.3. Tạo Local Group	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gọi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do GV trình bày - Đặt câu hỏi, giao bài tập, ôn tập nội dung bài cũ và kế thừa, ứng dụng kiến thức cho bài mới Yêu cầu sinh viên:	Thực hành nội dung chương 3 và trình bày kết quả vào file word. - Hình thức đánh giá: nộp file tại lớp

Số tiết	Nội dung	CDR học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
			- Ôn bài, - Ghi chép - Đọc tài liệu [1], [2], - Chuẩn bị câu hỏi, câu trả lời để thảo luận và vấn đáp. Địa điểm học: - Giảng đường	
Tiết 11-13	Chương 4. Quyền truy cập NTFS 4.1. Kiểm soát quyền truy cập hệ thống tập tin NTFS 4.2. Nguyên tắc khi áp dụng quyền truy cập 4.3. Share Permission	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do GV trình bày - Đặt câu hỏi, giao bài tập, ôn tập nội dung bài cũ và kế thừa, ứng dụng kiến thức cho bài mới Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu [1], [2],[4] - Ghi chép Địa điểm học: - Giảng đường	Thực hành nội dung chương 4 và trình bày kết quả vào file word. - Hình thức đánh giá: nộp file tại lớp
Tiết 14-17	Chương 5. Xây dựng các dịch vụ 5.1. Dịch vụ DNS 5.2. Dịch vụ DHCP 5.3. Dịch vụ thư mục (Active Directory) 5.4. Dịch vụ file (File Services) 5.5. Dịch vụ in ấn (Print Services) 5.6. Dịch vụ Web 5.7. Dịch vụ FTP	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do GV trình bày - Đặt câu hỏi, giao bài tập, ôn tập nội dung bài cũ và kế thừa, ứng dụng kiến thức cho bài mới Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài,- Ghi chép - Đọc tài liệu [1], [2] Địa điểm học:- Giảng đường	Thực hành nội dung chương 5 và trình bày kết quả vào file word. - Hình thức đánh giá: nộp file tại lớp
Tiết 18-19	Chương 6. Chính sách bảo mật (group policy) 6.1. Giới thiệu 6.2. Các thành phần Group Policy Object 6.3 Account Policy 6.4. Local Policy 6.5. Ứng dụng group policy	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do GV trình bày - Đặt câu hỏi, giao bài tập, ôn tập nội dung bài cũ và kế thừa, ứng dụng kiến thức cho bài mới Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu [1], [2], Địa điểm học: - Giảng đường	Thực hành nội dung chương 6 và trình bày kết quả vào file word. - Hình thức đánh giá: nộp file tại lớp
Tiết 20 – 22,5	Chương 7. Quản trị hệ thống mạng công	H1, H2, H3	Phương pháp dạy học: PP thuyết trình, PP thảo luận	Thực hành nội dung chương 7 và trình bày

Số tiết	Nội dung	CDR học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
	ty 7.1. Cấu hình địa chỉ IP, DHCP, DNS 7.1.1. Cấu hình địa chỉ IP 7.1.2. Cấu hình DHCP 7.2. Cấu hình DNS 7.3. Tạo OU, User, Group 7.4. Group Policy, Disk Quota 7.5. Chia sẻ dữ liệu 7.6. Kiểm toán (Auditing) 7.7. Quản lý máy in		trên lớp, PP gợi mở-vấn đáp, PP ôn tập Hình thức tổ chức dạy học: - Nghe giảng do GV trình bày Yêu cầu sinh viên: - Ôn bài - Đọc tài liệu [1], [3] - Ghi chép Địa điểm học: - Giảng đường	kết quả vào file word. - Hình thức đánh giá: nộp file tại lớp

6. Tài liệu học tập

6.1. Giáo trình học phần

[1] Bộ môn CNTT (2024). Bài giảng Quản Trị mạng trên môi trường Windows. ĐHTN (Lưu hành nội bộ)

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo

[2]. Tô Thanh Hải (2009), Quản Trị Windows Server 2008, NXB: Phương Đông

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phân lý thuyết, bài tập, thảo luận

Dự lớp $\geq 2/3$ tổng thời lượng của học phần.

Hoàn thành các bài tập được giao.

7.2. Phần thực tế tại cơ sở

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Nội dung 1. Giới thiệu chương trình và cơ sở thực tế 1.1. Giới thiệu 1.1.1. Mục tiêu 1.1.2. Tiến trình, kế hoạch thực hiện 1.1.3. Đánh giá 1.2. Mô tả các tiêu chí chọn địa điểm thực tập thực tế 1.3. Giới thiệu các địa điểm, nội dung thực tập thực tế 1.4. Xây dựng kế hoạch thực tập thực tế	LT: 0 tiết TH: 3 tiết	Sử dụng tài liệu chuyên ngành và của cơ sở thực tập thực tế
2	Nội dung 2. Thực tế tại cơ sở 2.1. Cơ cấu, tổ chức, thông tin cơ bản về cơ sở 2.2. Cơ sở vật chất, quy trình công nghệ thông tin, quản trị mạng cơ sở đang triển khai 2.3. Thế mạnh, hạn chế của cơ sở. 2.4. Liên hệ kiến thức chuyên môn.	LT: 0 tiết TH: 8 tiết	Sử dụng tài liệu chuyên ngành và của cơ sở thực tập thực tế
3	Nội dung 3. Trình bày báo cáo thu hoạch 3.1. Thu thập số liệu, xử lý thông tin	LT: 0 tiết	Doanh nghiệp cung cấp

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
	3.2. Viết báo cáo kết quả của đợt thực tế theo mẫu	TH: 4 tiết	

7.3. Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu

Đọc tài liệu tham khảo và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi vào lớp

TT	Nội dung	Số tiết	Nhiệm vụ của sinh viên
1	Chương 1. Tổng quan về windows server 2008	4	Nghiên cứu trước: [1] - Chương 1 Tài liệu tham khảo [2]
2	Chương 2. Domain controller	4	Nghiên cứu trước: [1] - Chương 2 Tài liệu tham khảo [2] Ôn lại bài cũ
3	Chương 3. Ou – user – group	4	Nghiên cứu trước: [1] - Chương 3 Tài liệu tham khảo [2] Ôn lại bài cũ
4	Chương 4. Quyền truy cập ntfs	4	Nghiên cứu trước: [1] - Chương 4 Tài liệu tham khảo [2] Ôn lại bài cũ
5	Chương 5. Xây dựng các dịch vụ	4	Nghiên cứu trước: [1] - Chương 5 Tài liệu tham khảo [2] Ôn lại bài cũ
6	Chương 6. Chính sách bảo mật (group policy)	4	Nghiên cứu trước: [1] - Chương 6 Tài liệu tham khảo [2] Ôn lại bài cũ
7	Chương 7. Quản trị hệ thống mạng công ty	4	Nghiên cứu trước: [1] - Chương 7 Tài liệu tham khảo [2] Ôn lại bài cũ

8. Phương pháp và công cụ đánh giá học phần

8.1. Trọng số điểm bộ phận: 40%; Trọng số thi kết thúc học phần: 60%

8.2. Thành phần, mục đích và tỷ lệ điểm bộ phận

TT	Thành phần	Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá	Rubric	CĐR HP	Tỷ lệ
1	Đánh giá chuyên cần	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia các hoạt động trong giờ học của sinh viên	Thực hiện theo Mục 8.4.1	X	H3	25%
2	Bài tập cá nhân	Đánh giá khả năng xác định và giải quyết vấn đề, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của sinh viên do	Thực hiện theo Mục 8.4.2	X	H1, H2	25%

TT	Thành phần	Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá	Rubric	CDR HP	Tỷ lệ
		giảng viên đề ra.				
3	Thảo luận nhóm	Đánh giá kỹ năng tổng hợp, khái quát hóa, hệ thống hóa, kỹ năng giải quyết vấn đề. Đánh giá kỹ năng làm việc nhóm và trình bày báo cáo	Thực hiện theo Mục 8.4.3	X	H1, H2, H3	30%
4	Bài kiểm tra định kỳ	Đánh giá mức độ đạt được về trình độ tri thức, kỹ năng, thái độ của sinh viên qua một giai đoạn học tập của sinh viên, đánh giá kỹ năng tái hiện kiến thức, kỹ năng vận dụng tri thức, kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên sau khi trải qua một quá trình học tập.	Thực hiện theo Mục 8.4.3	X	H1, H2, H3	20%
Tổng tỷ lệ thành phần của điểm bộ phận						100%

8.3. Thi kết thúc học phần

Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá	CDR HP	Rubric	Tỷ lệ
Đánh giá mức độ đạt được sau quá trình học tập và thực tế tại cơ sở.	Phương pháp đánh giá: Thi tiểu luận, Thực hành	H1, H2, H3	X	100%

8.4. Rubrics

8.4.1. Rubric đánh giá chuyên cần

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp quan sát
- **Công cụ đánh giá:** Bảng kiểm, Phiếu ghi chép

Tiêu chí đánh giá	CD R HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Mức độ tham dự theo TKB	H1, H2, H4	50%	Tham dự >90% buổi học	Tham dự 80-90% buổi học	Tham dự 70-80% buổi học	Tham dự <70% buổi học	
Mức độ tham gia các hoạt động học tập	H4 – H6	50%	Nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời nhiều câu hỏi	Có đặt/trả lời > 2 câu hỏi	Có đặt/trả lời ít nhất 1 câu hỏi	Không tham gia thảo luận, trả lời, đóng góp	

8.4.2. Rubric đánh giá bài thực hành/ kiểm tra thực hành cá nhân (đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** Kết quả thể hiện trong file Word nộp cho GV

Tiêu chí đánh giá	CD R HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Chuẩn bị lý thuyết	H1, H2	10%	Trả lời đầy đủ, đúng các câu hỏi	Trả lời đầy đủ, đúng trên 70% số câu hỏi	Trả lời đầy đủ, đúng trên 50% số câu hỏi	Trả lời không đầy đủ hoặc đúng dưới 50% số câu hỏi	
Thao tác thực hành	H1- H2	40%	Thực hiện đúng quy trình thực hành tốt	Thực hiện đúng quy trình thực hành khá	Thực hiện đúng quy trình thực hành chưa đúng	Thực hiện đúng quy trình thực hành liệu sai	
Kỹ năng vận dụng các công cụ phần mềm	H3 – H4	30%	Làm thành thạo các thao tác, sản phẩm đáp ứng tất cả yêu cầu, đúng thời gian.	Làm đúng các thao tác, sản phẩm đáp ứng hầu hết yêu cầu, đúng thời gian	Làm đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm cơ bản đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian.	Làm chưa đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian	
Kết quả bài thực hành	H2 – H7	20%	Kết quả TH đúng và trả lời đúng các yêu cầu	Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 70%	Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 50%	Kết quả TH sai hoặc trả lời các yêu cầu đúng dưới 50%	

8.4.3. Rubric đánh giá bài tập nhóm (đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** Báo cáo

Tiêu chí đánh giá	CD R HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Hình thức báo cáo	H4- H5	10%	Đẹp, rõ, không lỗi chính tả, đúng mẫu	Rõ, không lỗi chính tả, đúng mẫu	Không lỗi chính tả, đúng mẫu	Đơn điệu, chữ nhỏ, nhiều lỗi chính tả, không đúng mẫu	
Kỹ năng trình bày	H6	20%	Nói rõ, tự tin, thuyết phục, giao lưu người nghe	Nói rõ, tự tin, giao lưu người nghe	Nói rõ, tự tin	Nói nhỏ, không tự tin, không giao lưu người nghe	
Nội dung báo cáo/Chất lượng SP	H1 – H2	40%	Đáp ứng 80%-100% yêu cầu	Đáp ứng 70%-80% yêu cầu	Đáp ứng 50%-70% yêu cầu	Đáp ứng dưới 50% yêu cầu	

Tiêu chí đánh giá	CD R HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Trả lời câu hỏi	H5	20%	Trả lời đúng tất cả các câu hỏi	Trả lời đúng trên 2/3 số câu hỏi	Trả lời đúng trên 1/2 số câu hỏi	Trả lời đúng dưới 1/2 số câu hỏi	
Tham gia thực hiện	H6 – H7	10%	100% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	~ 80% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	~ 60% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	< 40% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	

8.4.4. Rubric đánh giá tiểu luận (đánh giá kết thúc học phần)

- **Phương pháp đánh giá:** Đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** Báo cáo

Tiêu chí đánh giá	CD R HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Kỹ năng trình bày	H2 – H4	20%	Nói rõ, tự tin, thuyết phục, giao lưu người nghe	Nói rõ, tự tin, giao lưu người nghe	Nói rõ, tự tin	Nói nhỏ, không tự tin, không giao lưu người nghe	
Nội dung báo cáo/Chất lượng sản phẩm	H1 – H7	40%	Đáp ứng 80%- 100% yêu cầu	Đáp ứng 70%- 80% yêu cầu	Đáp ứng 50%- 70% yêu cầu	Đáp ứng dưới 50% yêu cầu	
Trả lời câu hỏi	H1 – H7	20%	Trả lời đúng tất cả các câu hỏi	Trả lời đúng trên 2/3 số câu hỏi	Trả lời đúng trên 1/2 số câu hỏi	Trả lời đúng dưới 1/2 số câu hỏi	
Tham gia thực hiện	H1 – H7	10%	100% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	~ 80% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	~ 60% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	< 40% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	

Ngày 20 tháng 4 năm 2025

KT. Trưởng khoa

Trưởng Bộ môn



TS. Phạm Hữu Khánh



ThS. Nguyễn Thị Như

Người biên soạn



ThS. Nguyễn Đức

Thắng